

الدوال الأصلية والحساب التكاملي

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

8 تمريناً محلولة

سلسلة الدوال الأصلية والحساب التكاملي | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين التكاملي: المكاملة بالتجزئة، القيمة المتوسطة، حساب المساحات والحجوم الدورانية والمسألة الشاملة. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

التمرين الأول — المكاملة بالتجزئة وحساب المساحة

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

(1) تحقق من أن دالة أصلية $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ لـ $h : x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$ ، ثم يّث أن $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

(2) باستعمال التكاملي بالتجزئة يّث أن $\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e}$.

(3) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $y = x + 1$ والمستقيمين $x = -1$ و $x = 0$.

الحل النموذجي:

(1) $H'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x = h(x)$ إذن H أصلية لـ h على $\mathbb{R}$ ✓

$$\int_{-1}^0 xe^x dx = \left[(x - 1)e^x \right]_{-1}^0 = (-1)e^0 - (-2)e^{-1} = -1 + \frac{2}{e} = \frac{2}{e} - 1 \quad \checkmark$$

(2) بالتجزئة مرتين (أو مرة مع $u = x^2 + 1$):

$$\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = \left[(x^2 + 1)e^x \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 2xe^x dx = (1) - 2 \left(\frac{2}{e} - 1 \right) = 1 - \frac{4}{e} + 2 = 3 - \frac{6}{e} \quad \checkmark$$

(استعملنا نتيجة السؤال 1 مع العامل 2.)

(3) على $[-1; 0]$: $f(x) - (x + 1) = -(x^2 + 1)e^x < 0$ ، إذن (C_f) تحت (Δ) ، والمساحة:

$$A = \int_{-1}^0 \left[(x + 1) - f(x) \right] dx = \int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e} \approx 0.793 \quad (u.a)$$

بما أن وحدة المساحة cm^2 $2 \times 2 = 4$ ،

$$A = 4 \left(3 - \frac{6}{e} \right) = 12 - \frac{24}{e} \approx 3.17 \text{ cm}^2$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$ ، ووحدة الطول 1 cm .

$$(1) \text{ يبين أن } \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$$

(2) نتحقق أن دالة $H : x \mapsto 2x \ln x - 2x$ أصلية لـ $h : x \mapsto 2 \ln x$ على $]0; +\infty[$.

$$(3) \text{ باستعمال التكامل بالتجزئة يبين أن } \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$$

(4) احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمت: $y = x$ ، $x = 2$ و $x = 1$.

الحل النموذجي:

(1) نضع $u = \ln x$ فتكون $du = \frac{dx}{x}$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^{\ln 2} u du = \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^{\ln 2} = \frac{(\ln 2)^2}{2} \checkmark$$

$$(2) \checkmark H'(x) = 2 \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} - 2 = 2 \ln x + 2 - 2 = 2 \ln x = h(x)$$

(3) بالتجزئة (أو مباشرة بالقسمة):

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx &= 2 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx - \int_1^2 \ln x dx = (\ln 2)^2 - [x \ln x - x]_1^2 \\ &= (\ln 2)^2 - [(2 \ln 2 - 2) - (-1)] = (\ln 2)^2 - 2 \ln 2 + 1 = (1 - \ln 2)^2 \checkmark \end{aligned}$$

(ملاحظة: المتكاملة $\ln x \left(1 - \frac{2}{x}\right)$ سالبة على $[1; 2]$ ، وتكاملها يساوي $-(1 - \ln 2)^2$ ؛ والقيمة الموجبة $(1 - \ln 2)^2$ هي

تكامل $\ln x \left(\frac{2}{x} - 1\right)$ كما في نص السؤال.)

(4) على $[1; 2]$: $f(x) - x = \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x \leq 0$ (لأن $1 - \frac{2}{x} \leq 0$ و $\ln x \geq 0$)، إذن (C_f) تحت $y = x$: (Δ) ، ومنه:

$$A = \int_1^2 [x - f(x)] dx = \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$$

$$A = (1 - \ln 2)^2 \text{ cm}^2 \approx 0.094 \text{ cm}^2 \text{ : بوحدة } 1 \text{ cm}$$

التمرين الثالث — حساب التكامل والمساحات لدالة أسية

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$ و (C_f) تمثيلها البياني.

(1) يبين أن $\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \frac{9}{2}$

(2) احسب مساحة جيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمت: $y = 2x - 2$, $x = 0$, $x = \ln 4$.

الحل النموذجي:

(1) دالة أصلية لـ $4e^x - e^{2x}$ هي $4e^x - \frac{e^{2x}}{2}$:

$$\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \left[4e^x - \frac{e^{2x}}{2} \right]_0^{\ln 4} = \left(16 - \frac{16}{2} \right) - \left(4 - \frac{1}{2} \right) = 8 - \frac{7}{2} = \frac{9}{2} \checkmark$$

(2) على $[0; \ln 4]$: $f(x) - (2x - 2) = e^{2x} - 4e^x = e^x(e^x - 4) \leq 0$ (لأن $e^x \leq 4$)، إذن (C_f) تحت المستقيم، ومنه:

$$A = \int_0^{\ln 4} \left[(2x - 2) - f(x) \right] dx = \int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \frac{9}{2}$$

$$A = \frac{9}{2} \text{ cm}^2 = 4.5 \text{ cm}^2 \quad (\text{بوحدة 1 cm})$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - 3x + 2(x+1) \ln x$ ، مع $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$.

(1) باستعمال التكامل بالتجزئة يبين أن $\int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$.

(2) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 2$.

الحل النموذجي:

(1) نفصل التكامل إلى جزأين ونستعمل التكامل بالتجزئة في كل منهما:

$$\int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = \underbrace{\int_1^2 x \ln x \, dx}_{u=\ln x, v'=x \Rightarrow v=\frac{x^2}{2}} + \underbrace{\int_1^2 \ln x \, dx}_{u=\ln x, v'=1 \Rightarrow v=x}$$

$$\int_1^2 x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x}{2} \, dx = 2 \ln 2 - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4} \quad \bullet$$

$$\int_1^2 \ln x \, dx = \left[x \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 1 \, dx = 2 \ln 2 - (2 - 1) = 2 \ln 2 - 1 \quad \bullet$$

وبجمعهما:

$$\int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = \left(2 \ln 2 - \frac{3}{4} \right) + (2 \ln 2 - 1) \Rightarrow \boxed{4 \ln 2 - \frac{7}{4}} \quad \checkmark$$

(2) على $[1; 2]$: $f(1) = 0$ و $f'(x) = -3 + 2 \ln x + \frac{2(x+1)}{x} = 2 \ln x + \frac{2}{x} - 1 > 0$ لأن $\frac{2}{x} - 1 \geq 0$ و $\ln x \geq 0$ على $[1; 2]$.

إذن f متزايدة وانطلاقاً من 0، ومنه $f(x) \geq 0$ على $[1; 2]$ والمساحة بوحدة المساحة:

$$A = \int_1^2 f(x) \, dx = \int_1^2 (3 - 3x) \, dx + 2 \int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = \left(-\frac{3}{2} \right) + 2 \left(4 \ln 2 - \frac{7}{4} \right) = 8 \ln 2 - 5 \quad (u.a.)$$

وبما أن $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$ فإن $u.a. = 2 \times 1 = 2 \text{ cm}^2$ (باعتقاد الوحدة الرأسية 1 cm):

$$\boxed{A = 16 \ln 2 - 10 \approx 1.09 \text{ cm}^2} \quad (A = 32 \ln 2 - 20 \approx 2.18 \text{ cm}^2 \text{ على المحورين } \text{cm} \text{ وإن كانت الوحدة } 2)$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$ و (C_f) تمثيلها البياني.

(1) باستعمال التكامل بالتجزئة يبين أن $\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$

(2) يبين أنه من أجل كل $x \in [0; 1]$: $x e^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{x}{e^{-2}}$

(3) لتكن A مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحوري الإحداثيات والمستقيم $x = 1$. يبين أن: $1 - \frac{2}{e} \leq A \leq \frac{e^2}{2}$

الحل النموذجي:

(1) بالتجزئة مع $u = x$ و $v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-1} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 1 - \frac{2}{e} \quad \checkmark$$

(2) من أجل $x \in]0; 1[$ نقسم على $x > 0$. نلاحظ أولاً أن $e^x - 2x > 0$ على $\mathbb{R}$ (قيمتها الصغرى $2 - 2 \ln 2 \approx 0.61 > 0$ عند $x = \ln 2$).

المتباينة اليسرى: $\frac{x}{e^x - 2x} \geq x e^{-x} \iff \frac{1}{e^x - 2x} \geq e^{-x} \iff e^x \geq e^x - 2x \iff 2x \geq 0$ $\checkmark$

المتباينة اليمنى: $\frac{x}{e^x - 2x} \leq x e^2 \iff \frac{1}{e^x - 2x} \leq e^2 \iff e^x - 2x \geq e^{-2}$

وهي محققة لأن قيمة $e^x - 2x$ الصغرى على $[0; 1]$ هي $e^{-2} \approx 0.135 > 2 - 2 \ln 2 \approx 0.61$ $\checkmark$

(وعند $x = 0$ جميع الحدود منعدمة.) $\checkmark$

(3) بالمكاملة على $[0; 1]$ (الدوال مستمرة):

$$\int_0^1 x e^{-x} dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq e^2 \int_0^1 x dx$$

ومنه:

$$\boxed{1 - \frac{2}{e} \leq A \leq \frac{e^2}{2}} \quad 0.264 \leq A \leq 3.69 \quad \text{أي}$$

(ملاحظة تصحيحية: الحد الأعلى المطبوع في السلسلة $\frac{1}{2(e-2)} \approx 0.70$ غير قابل للإثبات بهذه الطريقة — بل القيمة الفعلية

$A \approx 0.76$ أكبر منه؛ والحد الصحيح المستنتج من المتباينة اليمنى هو $\frac{e^2}{2}$.)

نص التمرين:

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$ ، وجدول تغيراتها معطى (تناقص حتى $\sqrt{e}$ بقيمة $1 - \frac{e}{2}$ ثم تزايد نحو $+\infty$ ، $g(0^+) = 1$).

(1) أثبت أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 1 والآخر α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.

(II) لتكن $f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$ على $]0; e[\cup]e; +\infty[$ مع وحدة رسم 2 cm .

(1) يبين أن $\int_1^{\sqrt{e}} f(x) dx = \ln 2$.

(2) يبين أن: $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$ ، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ $y = x$: (Δ) على $[1; \sqrt{e}]$.

(3) احسب بـ cm^2 المساحة المحددة بـ (C_f) ، (Δ) ، والمستقيمين $x = 1$ و $x = \sqrt{e}$.

الحل النموذجي:

(I) (1) $g(1) = 1 - 1(1 - 0) = 0$ إذن 1 حل ✓.

على $[\sqrt{e}; +\infty[$: g مستمرة متزايدة تماماً من $g(\sqrt{e}) = 1 - \frac{e}{2} \approx -0.36 < 0$ إلى $+\infty$ ، فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة حل وحيد α ، وحصره:

$$g(2.2) = 1 - 4.84(1 - \ln 2.2) \approx 1 - 4.84(0.2113) = -0.023 < 0$$

$$g(2.3) = 1 - 5.29(1 - \ln 2.3) \approx 1 - 5.29(0.1671) = 0.116 > 0$$

ومنه $\alpha \in]2.2; 2.3[$ ، وعلى $]0; \sqrt{e}[$: g متناقصة تماماً من 1 إلى $1 - \frac{e}{2} < 0$ فليها حل وحيد هو 1.

الإشارة: $g > 0$ على $]0; 1[\cup]\alpha; +\infty[$ و $g < 0$ على $]1; \alpha[$ (ومنعدمة عند 1 و α).

(II) (1) نضع $u = 1 - \ln x$ فتكون $du = -\frac{dx}{x}$:

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x(1 - \ln x)} = - \int_1^{1/2} \frac{du}{u} = - [\ln |u|]_1^{1/2} = - \left(\ln \frac{1}{2} - 0 \right) = \ln 2 \quad \checkmark$$

(II) (2)

$$f(x) - x = \frac{1 - x^2(1 - \ln x)}{x(1 - \ln x)} = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} \quad \checkmark$$

على $]1; \sqrt{e}[$: $g > 0$ و $1 - \ln x \in]\frac{1}{2}; 1[> 0$ ، فإشارة $f(x) - x$ هي إشارة $g(x)$ وهي سالبة على $]1; \sqrt{e}[$ (لأن $\sqrt{e} \approx 1.65 < \alpha$).

(C_f) تحت (Δ) على $]1; \sqrt{e}[$ ويلامسها عند النقطة $(1; 1)$ (لأن $g(1) = 0$).

(II) (3) بما أن (C_f) تحت (Δ) :

$$A = \int_1^{\sqrt{e}} [x - f(x)] dx = \int_1^{\sqrt{e}} x dx - \int_1^{\sqrt{e}} f(x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{\sqrt{e}} - \ln 2 = \frac{e}{2} - \frac{1}{2} - \ln 2$$

$$A = \frac{e-1}{2} - \ln 2 \approx 0.166 \text{ (u.a)} \quad ; \quad \text{u.a} = 2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$A = 2(e-1) - 4 \ln 2 \approx 0.66 \text{ cm}^2$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$ ، ووحدة الطول 1 cm .

(1) يتبين أن $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$

(2) استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.

(3) احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

الحل النموذجي:

(1) $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = \left[(\ln x)^2 \right]_1^e = (\ln e)^2 - 0 = 1 \checkmark$

(2) نعرف أن: $\left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2}$ و $[(\ln x)^2]' = \frac{2 \ln x}{x}$ ، ومنه الدالة الأصلية:

$$F(x) = 3x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 \quad (x > 0)$$

(التحقق: $(\checkmark) F'(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} = f(x)$)

(3) على $[1; e]$: $f(x) \geq 3 - 1 - \frac{2}{e} > 0$ (لأن $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{e}$ و $\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$)، إذن (C_f) فوق محور الفواصل، ومنه:

$$A = \int_1^e f(x) dx = \left[F(x) \right]_1^e = \left(3e + \frac{1}{e} - 1 \right) - (3 + 1) = 3e + \frac{1}{e} - 5$$

$$A = 3e + \frac{1}{e} - 5 \approx 3.52 \text{ cm}^2 \quad (\text{وحدة } 1 \text{ cm})$$

نص التمرين:

الجزء الأول: نعتبر $g(x) = 1 + (x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$: ادرس اتجاه تغير g ثم احسب $g(0)$ واستنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = x - 1 + (x-2)e^x$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني (الوحدة cm 2).

(1) احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$ (2) يبين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات f .

(3) أثبت أن $y = x - 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

(4) يبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ، ثم حصره.

الجزء الثالث:

(1) باستعمال التكامل بالتجزئة، احسب $J = \int_0^2 (x-2)e^x dx$.

(2) فسر هندسياً التكامل $I = \int_0^2 [x-1-f(x)] dx$.

(3) احسب مساحة الحيز المستوي S المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x=0$ و $x=2$ بـ cm^2 .

(4) احسب حجم المجسم الدوراني V الناتج عن دوران (Δ) حول محور الفواصل من $x=0$ إلى $x=2$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول: $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$: g' متناقصة على $]0; -\infty[$ ومتزايدة على $]0; +\infty[$.

$g(0) = 1 + (-1)(1) = 0$ (قيمة صغرى)، و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ (نمو مقارن) و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

الإشارة: $g(x) \geq 0$ لكل x مع المساواة فقط عند 0 : أي $g > 0$ على $\mathbb{R}^*$.

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 + 0 = -1$ ؛ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) $f'(x) = 1 + [e^x + (x-2)e^x] = 1 + (x-1)e^x = g(x) \geq 0$.

f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ (نقطة سکون عند 0 حيث $f(0) = -3$): من -1 (عند $-\infty$) إلى $+\infty$.

(3) $f(x) - (x-1) = (x-2)e^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$ ، ومنه $y = x - 1$: (Δ) مقارب مائل بجوار $-\infty$.

الوضع النسبي: إشارة $(x-2)e^x$: سالبة على $]2; -\infty[$ → المنحنى تحت (Δ) بجوار $-\infty$ (وفوقه على $]2; +\infty[$).

(4) f مستمرة ومتزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -1 < 0$ ؛ وعندها:

$$f(1.86) = 0.86 - 0.14e^{1.86} \approx 0.86 - 0.899 = -0.039 < 0 \quad f(1.87) = 0.87 - 0.13e^{1.87} \approx 0.87 - 0.844 = 0.027 > 0$$

ومنه حل وحيد $\alpha \in]1.86; 1.87[$ (تنبيه: الحصر المطبوع في السلسلة $]1.35; 1.40[$ غير مطابق للحساب؛ القيمة الصحيحة

$$\alpha \approx 1.865$$

الجزء الثالث:

(1) بالتجزئة مع $u = x - 2$ و $v' = e^x$:

$$J = \int_0^2 (x-2)e^x dx = \left[(x-3)e^x \right]_0^2 = (-e^2) - (-3) = \boxed{3 - e^2} \approx -4.39$$

(2) على $]0; 2[$: $f(x) - (x-1) = (x-2)e^x \leq 0$ أي (C_f) تحت (Δ) ، ومنه:

$$I = \int_0^2 [(x-1) - f(x)] dx = -J = e^2 - 3$$

هندسياً: I هي **مساحة** الحيز المحصور بين (C_f) و (Δ) بين الفاصلتين 0 و 2، مقدرة بوحدات المساحة ($I \approx 4.39 \text{ u.a}$).

(3) بوحدّة الرسم $2 \text{ cm} : 4 \text{ cm}^2$ ، ومنه:

$$S = 4(e^2 - 3) \approx 17.6 \text{ cm}^2$$

(4) حجم المجسم الدوراني الناتج عن دوران $y = x - 1$: (Δ) حول محور الفواصل:

$$V = \pi \int_0^2 (x-1)^2 dx = \pi \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{2\pi}{3} (\text{u.v})$$

$$\boxed{V = \frac{16\pi}{3} \approx 16.8 \text{ cm}^3} : \text{u.v} = 2^3 = 8 \text{ cm}^3 \text{ الحجم}$$

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة